## Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · GRÁFICOS LINEALES

En una reacción de primer orden, la pendiente del gráfico ln[A] versus t es igual a:

**A)** k

**B)** −1/k

**C)** −k

**D)** ln 2 / k

**E)** $\ln[A]_0$

**Respuesta correcta: C**

### DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ley**
   $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$.

2. **Recta**
   Pendiente −k, intercepto $\ln[A]_0$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La pendiente es negativa: [A] disminuye.

**B)** Confunde k con el tiempo de vida.

**D)** Es la vida media.

**E)** Es el intercepto.

**Idea clave.** De la pendiente se obtiene k; del intercepto, $[A]_0$.